

Portada

Título:

Diseño Arquitectónico – Sistema de Banca por Internet BP

Subtítulo:

Evaluación Técnica – Arquitecto de Soluciones / Líder Técnico de Desarrollo

Autor:

David Palacios

Fecha: 10 De Junio Del 2026

Versión 1.1.1

1. Introducción

1.1 Objetivo del documento

El presente documento tiene como objetivo definir la arquitectura de solución para la plataforma de Banca por Internet de la entidad BP, proporcionando una visión integral de los componentes funcionales, tecnológicos y operativos necesarios para soportar los servicios digitales ofrecidos a sus clientes.

La propuesta arquitectónica busca satisfacer los requerimientos funcionales planteados para consulta de movimientos, transferencias, pagos y onboarding digital, así como los requerimientos no funcionales asociados a disponibilidad, seguridad, resiliencia, trazabilidad, cumplimiento regulatorio y escalabilidad.

Adicionalmente, este documento presenta el diseño arquitectónico siguiendo el modelo C4 (Contexto, Contenedores y Componentes), incorporando principios de arquitectura moderna basados en microservicios, eventos, observabilidad y seguridad por diseño (Security by Design).

1.2 Alcance

La arquitectura propuesta cubre los siguientes dominios funcionales:

- Consulta de información de clientes.
- Consulta de productos bancarios.
- Consulta de movimientos históricos.
- Transferencias entre cuentas propias.
- Transferencias interbancarias.
- Pago de servicios y terceros.
- Onboarding digital con validación biométrica.
- Gestión de autenticación y autorización.
- Gestión de auditoría y trazabilidad.
- Gestión de notificaciones regulatorias.
- Integración con sistemas internos y externos.

La propuesta contempla además componentes de infraestructura cloud, mecanismos de alta disponibilidad, recuperación ante desastres, monitoreo, observabilidad y controles de seguridad requeridos para una entidad financiera moderna.

1.3 Supuestos

Para el diseño de la solución se consideran los siguientes supuestos:

- La entidad BP dispone de un Core Bancario que expone servicios de integración para consulta y ejecución de transacciones.
- Existe un sistema complementario que provee información detallada de clientes.
- La organización cuenta con un proveedor de identidad configurable compatible con OAuth 2.0 y OpenID Connect.
- Existe presupuesto suficiente para utilizar servicios administrados en la nube.
- Las integraciones con ACH, BCE y pasarelas de pago disponen de interfaces de comunicación seguras y documentadas.
- Los canales digitales serán utilizados por clientes de banca personal inicialmente, con posibilidad de expansión futura hacia banca empresarial.

1.4 Restricciones

Las siguientes restricciones fueron identificadas a partir del enunciado:

- Debe implementarse el modelo C4 hasta nivel de Componentes.
- Deben existir al menos dos mecanismos de notificación.
- Debe utilizarse OAuth 2.0 como mecanismo principal de autenticación.
- Debe contemplarse onboarding con reconocimiento facial.
- Debe existir un mecanismo de auditoría integral.
- Debe garantizarse alta disponibilidad, resiliencia y recuperación ante desastres.
- La solución debe ser escalable y preparada para el crecimiento futuro.

1.5 Audiencia objetivo

Este documento está dirigido a:

- Arquitectos de Solución.
- Arquitectos Empresariales.
- Arquitectos Cloud.
- Líderes Técnicos.
- Product Owners.
- Equipos de Desarrollo.
- Equipos de Seguridad.
- Equipos de Infraestructura.
- Auditores internos y externos.
- Stakeholders de negocio.

2. Análisis del Problema

2.1 Contexto de Negocio

La entidad financiera BP requiere implementar una plataforma de Banca por Internet moderna que permita a sus clientes realizar operaciones financieras a través de canales digitales web y móviles.

Actualmente la información necesaria para atender las operaciones bancarias se encuentra distribuida entre múltiples sistemas empresariales. El sistema principal corresponde al Core Bancario, encargado de gestionar clientes, cuentas, productos y movimientos financieros, mientras que un sistema complementario provee información adicional requerida para determinados procesos de consulta y validación.

La solución propuesta debe ofrecer una experiencia digital segura, consistente y omnicanal, permitiendo a los clientes realizar consultas, transferencias, pagos y procesos de onboarding digital sin necesidad de acudir a una sucursal física.

Desde la perspectiva empresarial, la plataforma deberá convertirse en un habilitador estratégico para la transformación digital de la institución financiera, reduciendo costos operativos, incrementando la adopción de canales digitales y fortaleciendo los mecanismos de seguridad, trazabilidad y cumplimiento regulatorio.

2.2 Objetivos de Negocio

La arquitectura propuesta debe contribuir al cumplimiento de los siguientes objetivos estratégicos:

ID	Objetivo
OBJ-01	Permitir a los clientes consultar información financiera desde cualquier canal digital.
OBJ-02	Habilitar transferencias entre cuentas propias y cuentas de terceros.
OBJ-03	Facilitar transferencias interbancarias mediante integración con redes financieras externas.
OBJ-04	Permitir pagos digitales a servicios, comercios y terceros.
OBJ-05	Incorporar nuevos clientes mediante procesos de onboarding digital.
OBJ-06	Reducir la dependencia de canales presenciales.
OBJ-07	Incrementar la satisfacción y experiencia del cliente.
OBJ-08	Garantizar trazabilidad completa de todas las operaciones.

OBJ-09	Cumplir normativas financieras y regulatorias.
OBJ-10	Disponer de una arquitectura escalable preparada para futuros productos digitales.

2.3 Actores del Sistema

- **Cliente Existente**

Persona que posee productos financieros activos y utiliza la plataforma para consultar información, realizar transferencias y efectuar pagos.

- **Cliente Nuevo**

Persona que aún no posee acceso a la plataforma y requiere completar un proceso de onboarding digital con validación biométrica para habilitar sus credenciales.

- **Administrador Operativo**

Usuario interno responsable de monitorear el funcionamiento de la plataforma, revisar eventos de auditoría y gestionar incidencias operativas.

- **Equipo de Soporte**

Responsable de brindar soporte técnico, análisis de incidencias y atención de eventos críticos relacionados con la operación de la plataforma.

- **Sistemas Externos**

Incluyen el Core Bancario, sistema complementario de clientes, redes interbancarias, motores biométricos, proveedores de notificaciones y sistemas regulatorios.

2.4 Requerimientos Funcionales

- **Gestión de Clientes**

ID	Requerimiento
RF-01	Consultar información básica del cliente.
RF-02	Consultar productos financieros asociados al cliente.
RF-03	Consultar información ampliada proveniente del sistema complementario.

- **Consulta de Información Financiera**

ID	Requerimiento
RF-04	Consultar saldo de cuentas.
RF-05	Consultar movimientos históricos.
RF-06	Filtrar movimientos por rango de fechas.
RF-07	Consultar detalles de una transacción específica.

- **Transferencias**

ID	Requerimiento
RF-08	Realizar transferencias entre cuentas propias.
RF-09	Realizar transferencias entre cuentas del mismo banco.
RF-10	Realizar transferencias interbancarias.
RF-11	Validar saldo disponible antes de ejecutar una transferencia.
RF-12	Notificar el resultado de la transferencia al cliente.

- **Pagos**

ID	Requerimiento
RF-13	Realizar pagos a servicios.
RF-14	Realizar pagos a terceros.
RF-15	Confirmar y registrar pagos efectuados.

- **Autenticación y Seguridad**

ID	Requerimiento
RF-16	Permitir autenticación mediante usuario y contraseña.
RF-17	Permitir autenticación biométrica mediante huella o reconocimiento facial del dispositivo.
RF-18	Gestionar sesiones seguras mediante OAuth 2.0 y OpenID Connect.
RF-19	Aplicar autenticación reforzada para operaciones sensibles.

- **Onboarding Digital**

ID	Requerimiento
RF-20	Registrar nuevos clientes mediante onboarding digital.
RF-21	Validar identidad mediante reconocimiento facial.
RF-22	Capturar documentos de identidad.
RF-23	Realizar validaciones de liveness detection.
RF-24	Crear credenciales de acceso para nuevos usuarios.

- **Notificaciones**

ID	Requerimiento
RF-25	Enviar notificaciones por correo electrónico.
RF-26	Enviar notificaciones por SMS.
RF-27	Enviar notificaciones push a dispositivos móviles.
RF-28	Confirmar entrega de notificaciones.

- **Auditoría**

ID	Requerimiento
RF-29	Registrar todos los eventos de autenticación.
RF-30	Registrar consultas realizadas por los clientes.
RF-31	Registrar transferencias y pagos.
RF-32	Mantener trazabilidad completa de las operaciones.

2.5 Requerimientos No Funcionales

Categoría	Requerimiento
Disponibilidad	Disponibilidad mínima de 99.95%.
Rendimiento	Consultas inferiores a 300 ms para operaciones cacheadas.
Rendimiento	Operaciones transaccionales inferiores a 3 segundos.
Escalabilidad	Escalamiento horizontal de componentes críticos.
Resiliencia	Tolerancia a fallos sin interrupción del servicio.
Recuperación	RTO menor o igual a 1 hora.
Recuperación	RPO menor o igual a 15 minutos.
Seguridad	Cifrado TLS 1.3 en tránsito.
Seguridad	Cifrado AES-256 en reposo.
Seguridad	Autenticación multifactor.
Auditoría	Registro de todas las operaciones ejecutadas.
Observabilidad	Monitoreo centralizado de logs, métricas y trazas.
Operación	Despliegues automatizados mediante CI/CD.
Mantenibilidad	Arquitectura desacoplada y extensible.
Cumplimiento	Cumplimiento de PCI DSS, ISO 27001 y LOPDP.

2.6 Drivers Arquitectónicos

Los drivers arquitectónicos representan aquellos factores que influyen directamente sobre las decisiones de diseño.

- **Driver 1 – Seguridad**

Debido a la naturaleza financiera de la solución, la seguridad se convierte en el principal driver arquitectónico. La plataforma deberá proteger información sensible, prevenir accesos no autorizados, garantizar autenticación robusta y mantener la integridad de las transacciones.

- **Driver 2 – Disponibilidad**

Los servicios financieros digitales deben permanecer operativos de forma continua. Una interrupción afecta directamente la confianza del cliente y puede generar impactos económicos y regulatorios.

- **Driver 3 – Escalabilidad**

La plataforma debe soportar incrementos significativos de usuarios, transacciones y productos digitales sin requerir rediseños arquitectónicos.

- **Driver 4 – Cumplimiento Regulatorio**

La arquitectura debe incorporar controles que permitan cumplir con regulaciones financieras, requisitos de auditoría y protección de datos personales.

- **Driver 5 – Integración**

La solución dependerá de múltiples sistemas internos y externos, por lo que deberá facilitar integraciones desacopladas y resilientes.

- **Driver 6 – Observabilidad**

La operación bancaria exige monitoreo continuo, trazabilidad completa y capacidad de diagnóstico ante incidentes.

2.7 Riesgos Arquitectónicos Identificados

ID	Riesgo	Impacto
RA-01	Indisponibilidad del Core Bancario	Alto
RA-02	Saturación por crecimiento de usuarios	Alto
RA-03	Fallos en proveedores externos de notificaciones	Medio
RA-04	Fraude mediante robo de credenciales	Alto
RA-05	Fallos en integración con ACH o BCE	Alto
RA-06	Pérdida de eventos de auditoría	Crítico
RA-07	Exposición de información biométrica	Crítico
RA-08	Dependencia excesiva de componentes monolíticos	Alto
RA-09	Latencia excesiva en consultas al Core	Alto
RA-10	Incumplimiento regulatorio	Crítico

2.8 Quality Attribute Scenarios (QAS)

- **Escenario de Disponibilidad**

Cuando falle una instancia de un microservicio en producción, el sistema deberá recuperarse automáticamente sin intervención manual y sin afectar la continuidad del servicio para el usuario final.

- **Escenario de Rendimiento**

Cuando la plataforma reciba un incremento repentino del 300% en consultas de movimientos, el tiempo promedio de respuesta deberá mantenerse por debajo de un segundo mediante mecanismos de cacheo y escalamiento automático.

- **Escenario de Seguridad**

Cuando un usuario intente acceder a información sensible desde un dispositivo desconocido, el sistema deberá exigir autenticación reforzada mediante MFA antes de permitir la operación.

- **Escenario de Auditoría**

Cuando un auditor solicite el historial de una operación financiera, deberá ser posible reconstruir completamente la secuencia de eventos asociados a dicha operación.

- **Escenario de Recuperación**

Cuando ocurra una caída total de la región principal de nube, la plataforma deberá restablecer operaciones desde la región secundaria dentro del RTO y RPO definidos.

- **Escenario de Escalabilidad**

Cuando el volumen de usuarios concurrentes se duplique durante campañas comerciales o fechas de alta demanda, la plataforma deberá escalar horizontalmente sin afectar la experiencia del cliente.

